AI Programming

Bruno Herman

Academiejaar 2026-2027, traject 2AI

Voorstelling

- Lector: bruno.herman@ap.be
- Ik ben bereikbaar via email
- Achtergrond:
- 10 jaar ervaring in IT sector in verschillende rollen
- Analyst, functioneel analyst, data analyst, data scientist
- Voornamelijk transport- en onderzoekssector
- Focus op data & statistiek

Doel van dit opleidingsonderdeel

- Computationeel denken
- Strategie omzetten in implementatie
- Vraagstukken oplossen
- Stevige achtergrond in werking van AI algoritmes en fundamentele definities
- Dit OLOD focust op algoritmes met een specifieke logica, in tegenstelling tot ML algoritmes.

Plaats in de opleiding

- Dit vak bouwt verder op – gebruikt kennis van:
- Python OOP
- Mathematical Foundations
- ML Principles
- Dit is een fundamenteel vak voor jullie opleiding!

Algemeen verloop

- Theorie: om de twee weken, 2u
- Labo: wekelijks, 2u
- Er zijn 3 projectopdrachten in het jaar. Deze tellen mee voor permanente evaluatie (30%)
- Deze labos maak je in de les, en je mag hiervoor geen AI-tools zoals ChatGPT gebruiken.
- Dit is telkens een specifiek vraagstuk oplossen mbv technieken besproken in de les, of een specifiek algoritme correct implementeren.

ECTS en studiewijzer

(Zie ects of Digitap)

Praktische afspraken

- Kom op tijd !
- Wees voorbereid
- Zorg dat je de theorieles begrepen hebt als je naar het labo komt

Aanbevolen lectuur

- Hands-on Machine Learning – Aurélien Géron
- Artificial Intelligence: a Modern Approach – Stuart Russell & Peter Norvig
- Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid – Douglas R. Hofstadter

Deze cursus is sterk gebaseerd op het tweede standaardwerk. De eerste is eerder praktisch, de tweede theoretisch, met adaptaties
Het derde boek geeft een diep inzicht in AI, is eerder filosofisch
De boeken worden aanbevolen als naslagwerk, je hebt ze NIET nodig om deze cursus te volgen